

Mục tiêu

Tài liệu này giúp hiểu:

- Luồng nghiệp vụ của hệ thống
- Vai trò của từng bảng
- Ý nghĩa các trường dữ liệu
- Quan hệ giữa các bảng
- Luồng đặt vé hoàn chỉnh

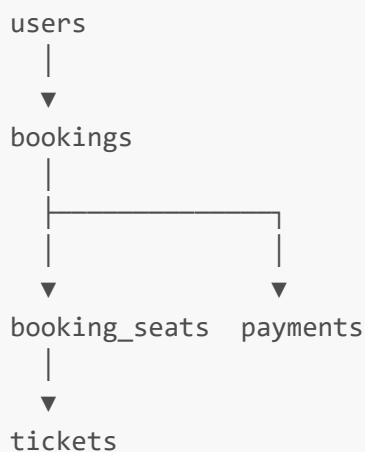
1. Tổng quan hệ thống

Pam Travel là hệ thống đặt vé xe khách trực tuyến.

Các chức năng chính:

- Quản lý người dùng
- Quản lý nhà xe
- Quản lý tuyến đường
- Quản lý chuyến xe
- Quản lý ghế
- Đặt vé
- Thanh toán
- Hoàn tiền
- Đánh giá
- Thông báo

2. Sơ đồ tổng thể Database



```
operators
  |
  ▼
vehicles
  |
  ▼
seats

routes
  |
  ▼
route_stops

routes
  |
  ▼
trips
  |
  ▼
trip_seat_status
```

3. Nhóm Master Data

provinces

Danh sách tỉnh/thành phố.

Mục đích

Làm dữ liệu tham chiếu cho:

- tuyến đường
- điểm đi
- điểm đến
- điểm dừng

Các trường

Trường	Ý nghĩa
id	Mã tỉnh
code	Mã tỉnh
name	Tên tỉnh

operators

Thông tin nhà xe.

Ví dụ

- Phương Trang
- Thành Bưởi
- Hoàng Long

Các trường

Trường	Ý nghĩa
id	Mã nhà xe
name	Tên nhà xe
phone	Số điện thoại
email	Email
address	Địa chỉ

vehicle_types

Loại xe.

Ví dụ

- Limousine 34 chỗ
- Giường nằm 40 chỗ
- Ghế ngồi 45 chỗ

Các trường

Trường	Ý nghĩa
id	Mã loại xe
name	Tên loại xe
seat_count	Tổng số ghế

4. Quản lý xe

vehicles

Thông tin xe thực tế.

Quan hệ

```
operators (1)
  |
  ▼
vehicles (N)
```

Một nhà xe có nhiều xe.

Các trường

Trường	Ý nghĩa
id	Mã xe
operator_id	Nhà xe sở hữu
vehicle_type_id	Loại xe
plate_number	Biển số xe
name	Tên xe
status	Trạng thái

seats

Danh sách ghế của xe.

Quan hệ

```
vehicles (1)
  |
  ▼
seats (N)
```

Một xe có nhiều ghế.

Các trường

Trường	Ý nghĩa
id	Mã ghế
vehicle_id	Thuộc xe nào
seat_name	Tên ghế
floor	Tầng

Trường	Ý nghĩa
position	Vị trí

Ví dụ

A1
A2
A3
B1
B2
B3

5. Tuyến đường

routes

Thông tin tuyến cố định.

Ví dụ

Hà Nội → Đà Nẵng

Các trường

Trường	Ý nghĩa
id	Mã tuyến
departure_province_id	Điểm đi
arrival_province_id	Điểm đến
distance_km	Khoảng cách

route_stops

Các điểm dừng trên tuyến.

Ví dụ

Hà Nội
↓
Nghệ An

↓
Huế
↓
Đà Nẵng

Các trường

Trường	Ý nghĩa
id	Mã điểm dừng
route_id	Tuyến
province_id	Tỉnh
stop_order	Thứ tự dừng

6. Chuyển xe

trips

Lưu thông tin chuyến chạy thực tế.

Quan hệ

routes (1)
|
▼
trips (N)

Một tuyến có nhiều chuyến.

Các trường

Trường	Ý nghĩa
id	Mã chuyến
route_id	Tuyến
vehicle_id	Xe
departure_time	Giờ xuất phát
arrival_time	Giờ đến
price	Giá vé
status	Trạng thái

Ví dụ

Trip #1001
Hà Nội → Đà Nẵng
20:00

7. Trạng thái ghế theo chuyến

trip_seat_status

Đây là bảng quan trọng nhất của hệ thống đặt vé.

Mục đích

Theo dõi trạng thái của từng ghế trên từng chuyến.

Các trường

Trường	Ý nghĩa
id	Mã
trip_id	Chuyến
seat_id	Ghế
status	Trạng thái
locked_until	Thời gian giữ ghế

Các trạng thái

AVAILABLE

Ghế còn trống.

LOCKED

Ghế đang được giữ tạm thời.

Ví dụ:

Khách chọn ghế
↓
Giữ ghế 10 phút



Chờ thanh toán

BOOKED

Ghế đã thanh toán thành công.

Vì sao không lưu trạng thái trong bảng seats?

Ví dụ:

Ghế A1

Trên:

Trip #1 -> BOOKED
Trip #2 -> AVAILABLE
Trip #3 -> LOCKED

Một ghế có thể có trạng thái khác nhau theo từng chuyến.

Do đó cần bảng:

trip_seat_status

8. Người dùng

users

Thông tin tài khoản.

Các trường

Trường	Ý nghĩa
id	Mã người dùng
full_name	Họ tên
phone	Số điện thoại

Trường	Ý nghĩa
email	Email
password	Mật khẩu
role	Vai trò
status	Trạng thái

Role

ADMIN

Quản trị hệ thống.

OPERATOR

Nhà xe.

CUSTOMER

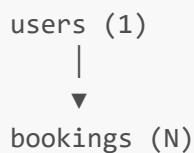
Khách hàng.

9. Đặt vé

bookings

Thông tin đơn đặt vé.

Quan hệ



Một người dùng có nhiều booking.

Các trường

Trường	Ý nghĩa
id	Mã booking
user_id	Người đặt

Trường	Ý nghĩa
trip_id	Chuyến
total_amount	Tổng tiền
status	Trạng thái
expires_at	Hạn thanh toán

Trạng thái booking

PENDING

Chưa thanh toán.

CONFIRMED

Đã thanh toán.

CANCELLED

Đã hủy.

10. Ghế trong booking

booking_seats

Bảng trung gian liên kết:

```

bookings
  ↓
booking_seats
  ↓
seats

```

Các trường

Trường	Ý nghĩa
id	Mã
booking_id	Booking
seat_id	Ghế

Ví dụ

Booking #1

A1

A2

A3

Một booking có thể chứa nhiều ghế.

11. Thanh toán

payments

Thông tin giao dịch.

Các trường

Trường	Ý nghĩa
id	Mã giao dịch
booking_id	Booking
amount	Số tiền
gateway	Cổng thanh toán
status	Trạng thái

Gateway

- VNPAY
 - MOMO
 - BANKING
-

Trạng thái thanh toán

PENDING

Đang xử lý.

SUCCESS

Thanh toán thành công.

FAILED

Thanh toán thất bại.

12. Vé điện tử

tickets

Vé được tạo sau khi thanh toán thành công.

Các trường

Trường	Ý nghĩa
id	Mã vé
booking_id	Booking
seat_id	Ghế
qr_code	Mã QR
status	Trạng thái

Trạng thái vé

ISSUED

Đã phát hành.

USED

Đã sử dụng.

CANCELLED

Đã hủy.

13. Hoàn tiền

refunds

Thông tin hoàn tiền.

Các trường

Trường	Ý nghĩa
--------	---------

Trường	Ý nghĩa
id	Mã refund
booking_id	Booking
amount	Số tiền hoàn
reason	Lý do
status	Trạng thái

14. Đánh giá

reviews

Đánh giá chuyến đi.

Các trường

Trường	Ý nghĩa
id	Mã đánh giá
user_id	Người đánh giá
trip_id	Chuyến
rating	Số sao
comment	Nội dung

15. Thông báo

notifications

Thông báo hệ thống.

Các trường

Trường	Ý nghĩa
id	Mã thông báo
user_id	Người nhận
title	Tiêu đề
content	Nội dung
is_read	Đã đọc hay chưa

16. Luồng đặt vé hoàn chỉnh

1. User tìm chuyến xe



2. Chọn Trip



3. Chọn ghế



4. trip_seat_status
AVAILABLE → LOCKED



5. Tạo Booking



6. Tạo Payment



7. Thanh toán thành công



8. Tạo Ticket



9. trip_seat_status
LOCKED → BOOKED



10. Gửi Notification

17. Các quan hệ quan trọng cần nhớ

User - Booking

```
1 User
  |
  ▼
N Booking
```

Vehicle - Seats

```
1 Vehicle
  |
  ▼
N Seats
```

Route - Trips

```
1 Route
  |
  ▼
N Trips
```

Booking - Seats

```
Booking
  ⇕
Booking_Seats
  ⇕
Seats
```

Quan hệ nhiều-nhiều (Many-to-Many).

18. 5 bảng quan trọng nhất

Nếu làm Backend Java, cần nắm rất chắc:

```
users
bookings
booking_seats
```

```
trips  
trip_seat_status
```

Hầu hết các API tìm chuyến, đặt vé, thanh toán, quản lý vé đều xoay quanh 5 bảng này.